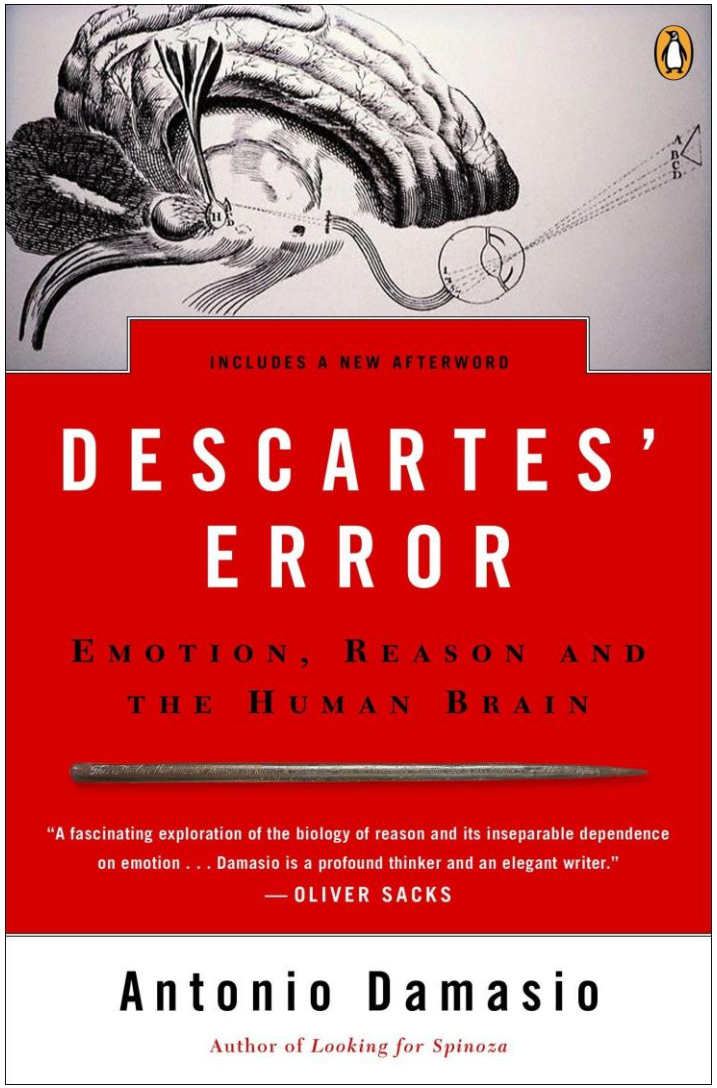
PSY9613 (Automne 2026)

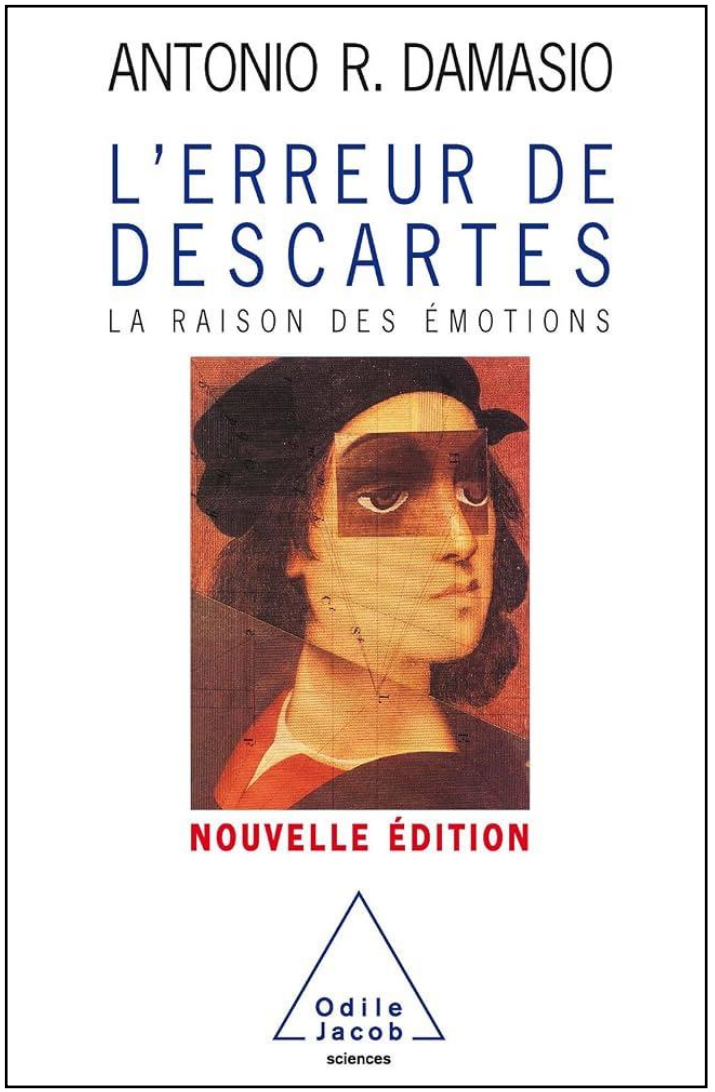
Perception, cognition et intelligence artificielle

# Cognition encarnée (*embodied*)

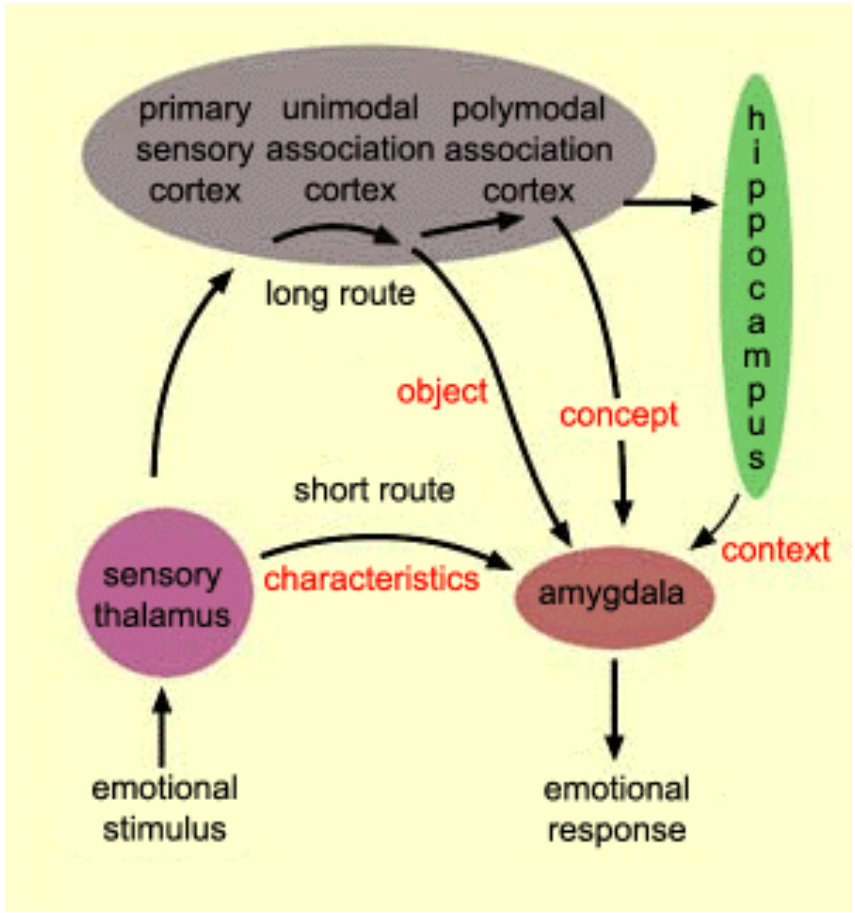
Pierre Poirier
Département de philosophie, UQAM

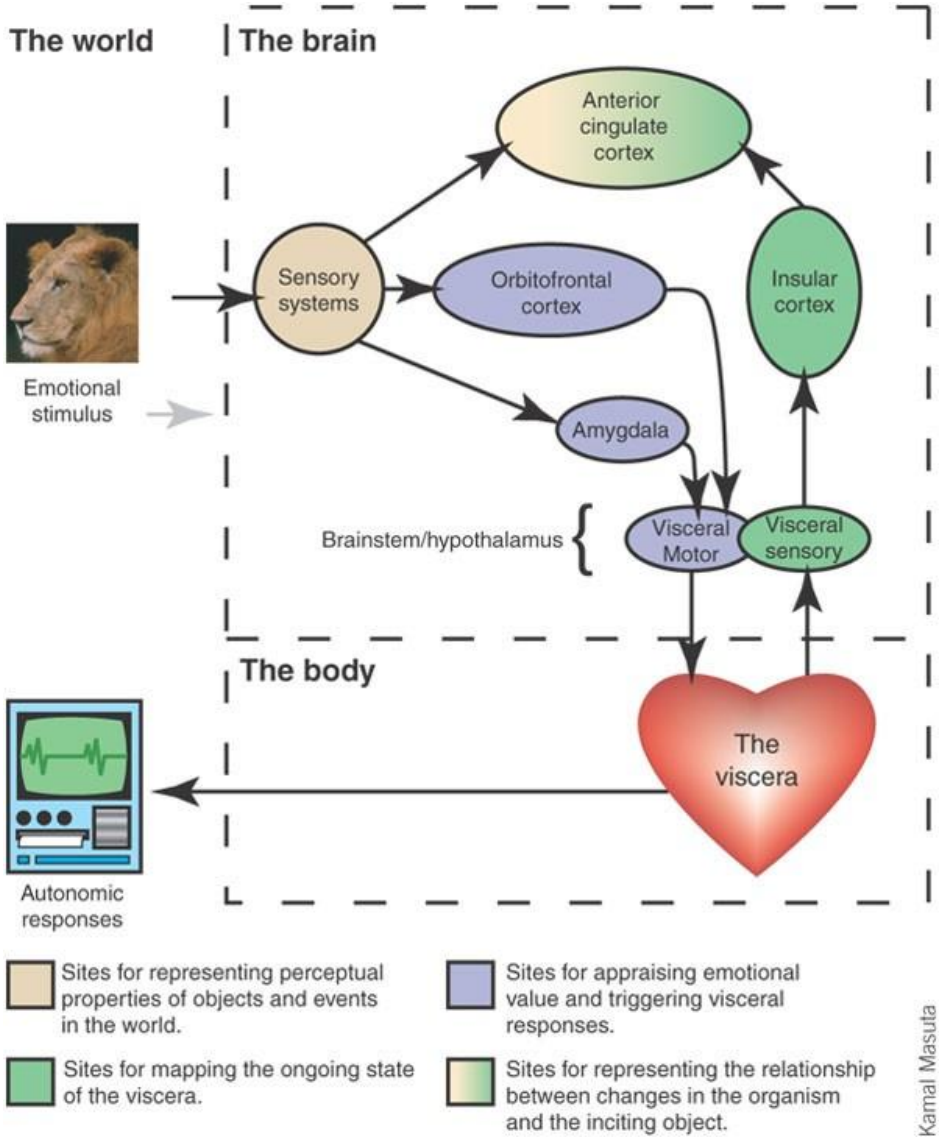
# Sciences cognitives encarnées (*embodied*)



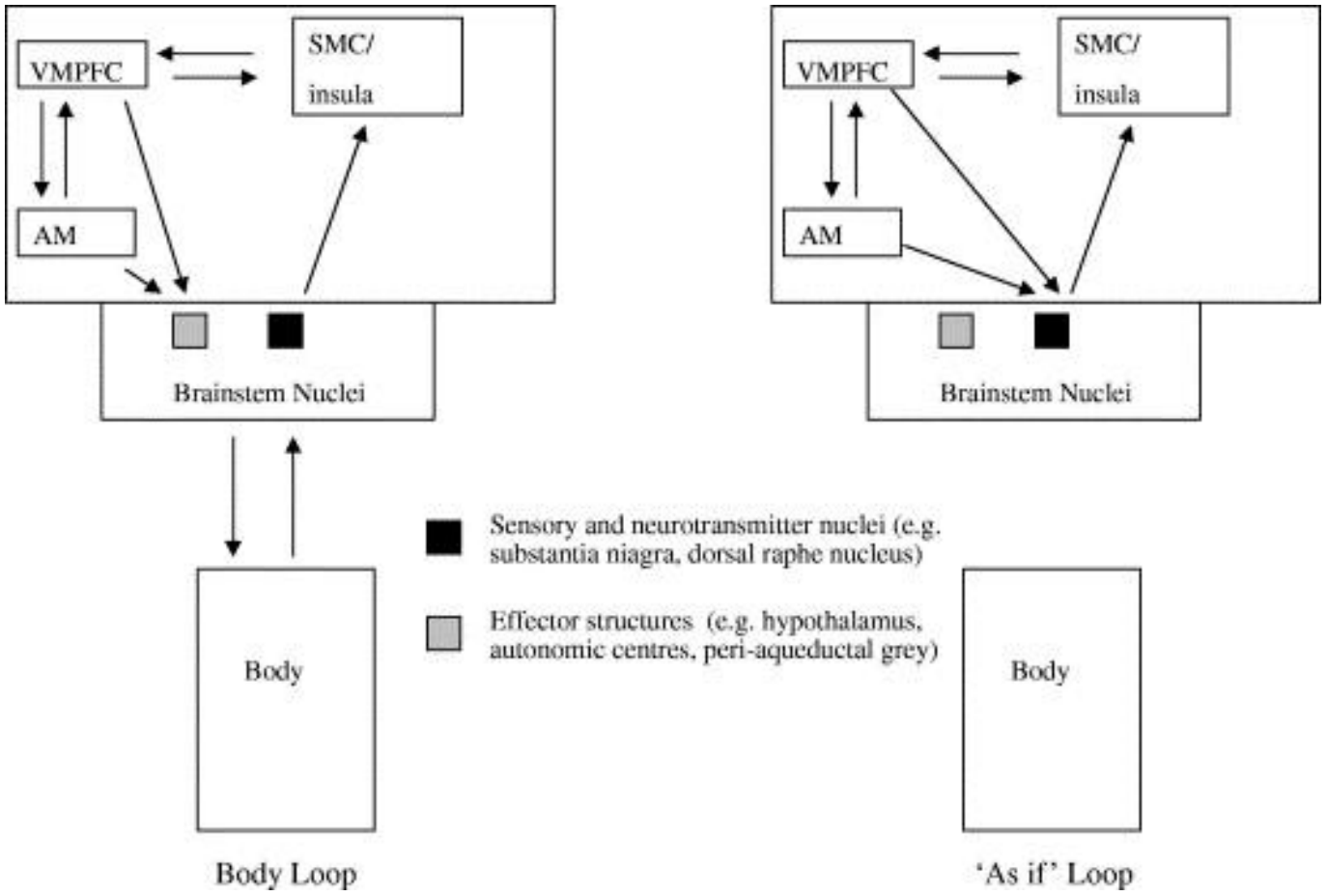



# Sciences cognitives encarnées (*embodied*)



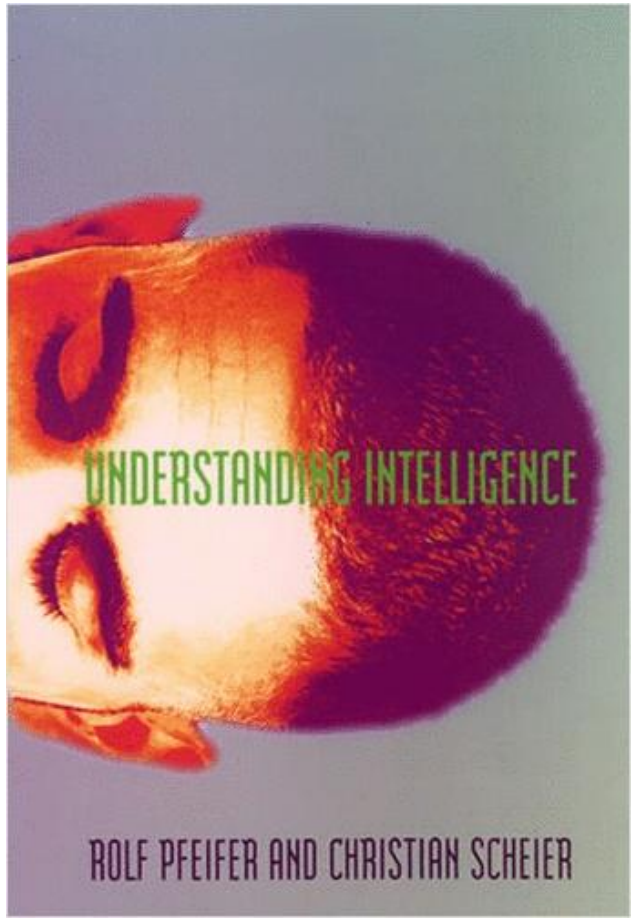



# Sciences cognitives encarnées (*embodied*)



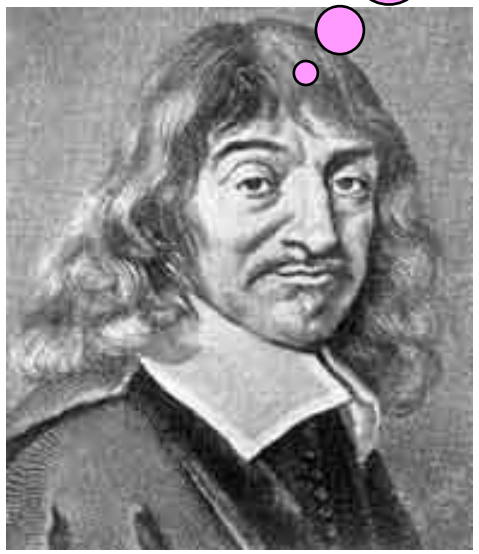
# Sciences cognitives encarnées (*embodied*)

1. Le principe de l'agent complet
   - Les agents qui nous concernent sont des agents complets, c'est-à-dire des agents qui sont autonomes, auto-suffisants, encarnés et situés.
2. Le principe des processus parallèles faiblement couplés
3. Le principe de la coordination sensorimotrice
4. Le principe des designs parcimonieux
5. Le principe de la redondance
6. Le principe de l'équilibre écologique
7. Le principe du système de valeurs

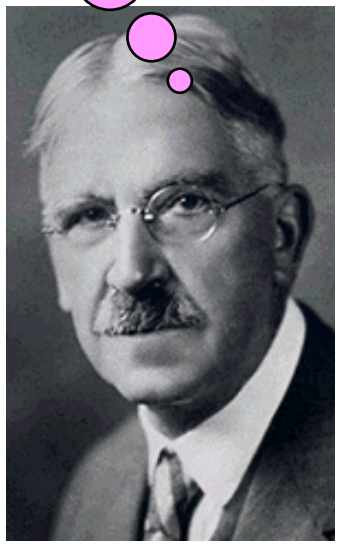


# Le paradigme de la vision active

Voir pour mieux agir!



Agir pour mieux voir!



# Le paradigme de la vision active

AI Overview

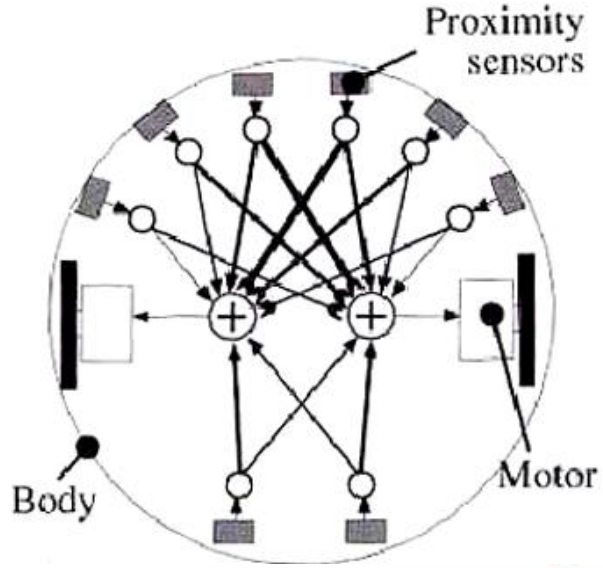
James J. Gibson's most famous quotes on vision and ecological perception emphasize that **seeing is an active, bodily process embedded in a real-world environment rather than a passive mental picture-making exercise**. Goodreads +2



**Core Quotes on Vision and Perception**

- **On the Observer:** Gibson famously noted that *"...one sees the environment not with the eyes but with the eyes-in-the-head-on-the-body-resting-on-the-ground"* from *The Ecological Approach to Visual Perception* (1979). You can find the full context of his quotes in the referenced literature. Goodreads +1

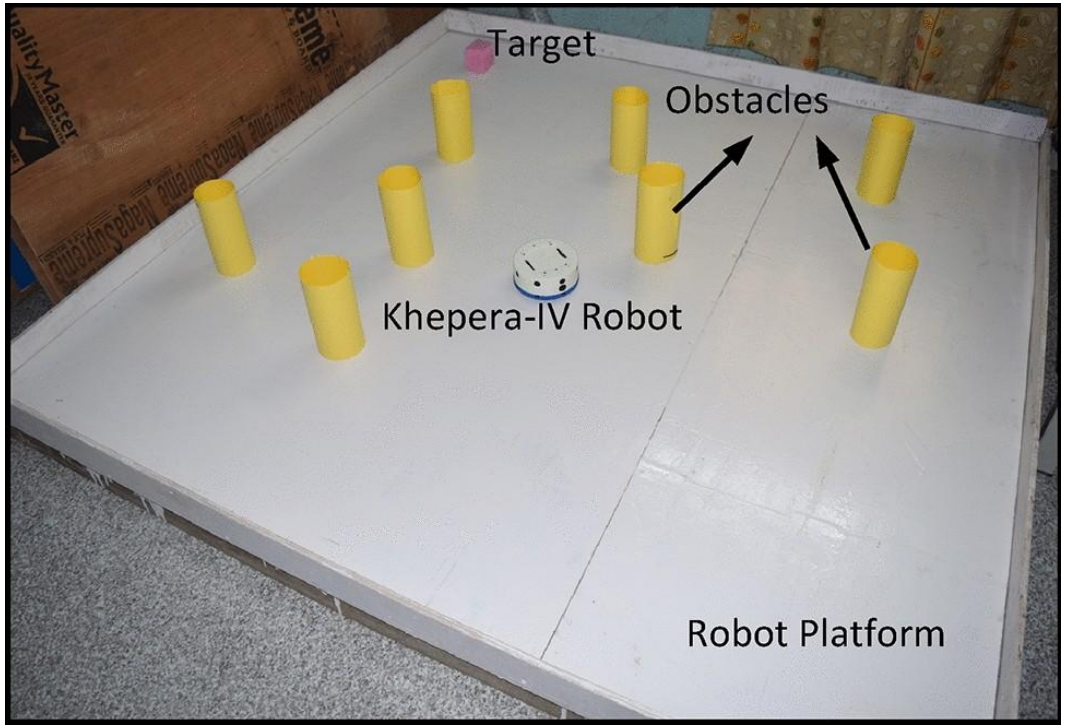
# Une manière d'étudier un « agent complet »



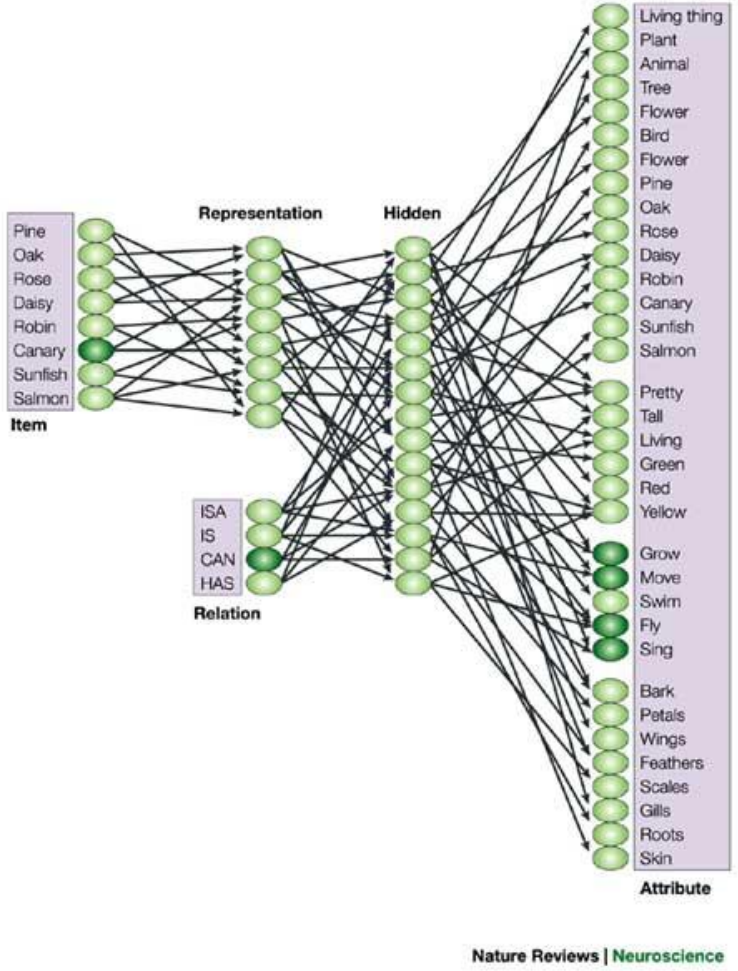


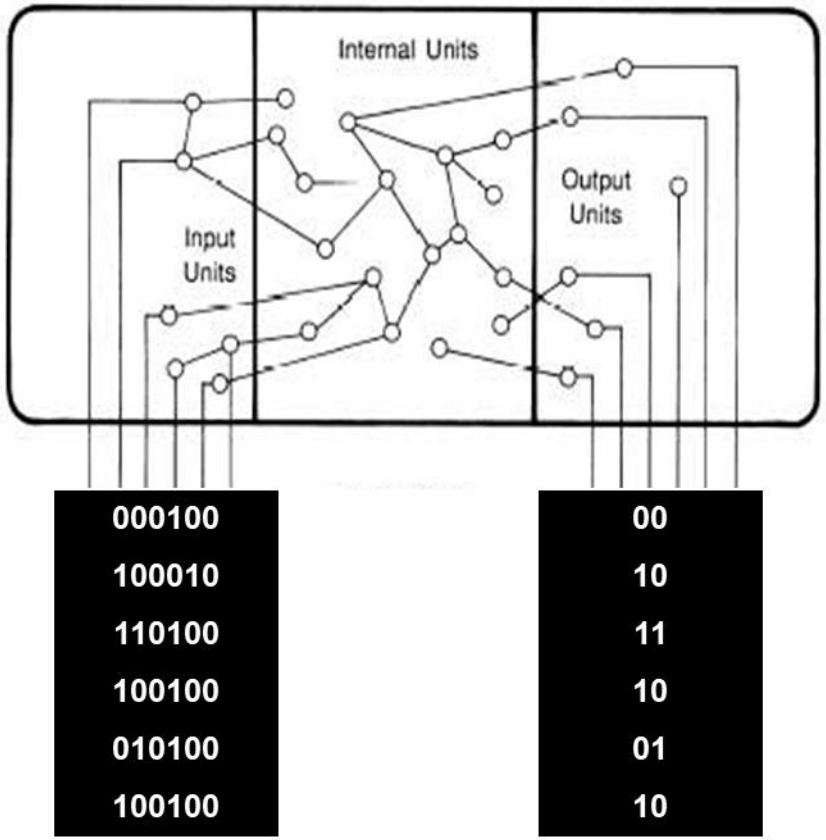



(a) (b)



# Un agent non complet

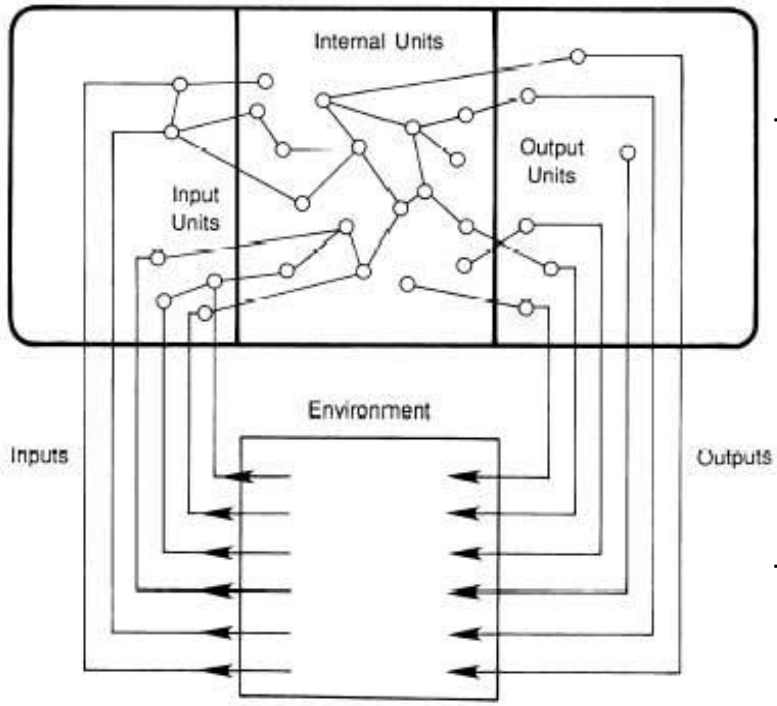


# Systèmes couplés agent-environnement

- Inputs sensoriels provenant de l'environnement (ici externe – mais se rappeler l'intéroception).

- Outputs moteurs qui changent l'environnement (ici externe – mais se rappeler les effecteurs viscéraux) du réseau d'une manière détectable par les senseurs.



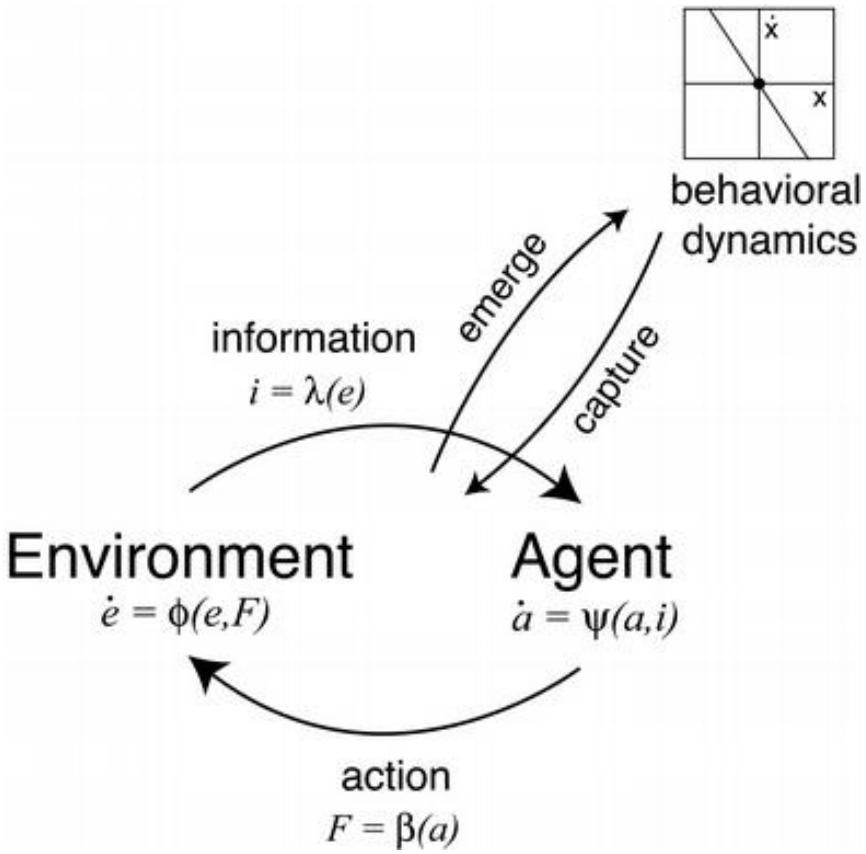

$$\frac{\partial n}{\partial t} = f(e)$$

$$\frac{\partial e}{\partial t} = f(n)$$

# Systèmes couplés agent-environnement

- Inputs sensoriels provenant de l'environnement (ici externe – mais se rappeler l'intéroception).

- Outputs moteurs qui changent l'environnement (ici externe – mais se rappeler les effecteurs viscéraux) du réseau d'une manière détectable par les senseurs.

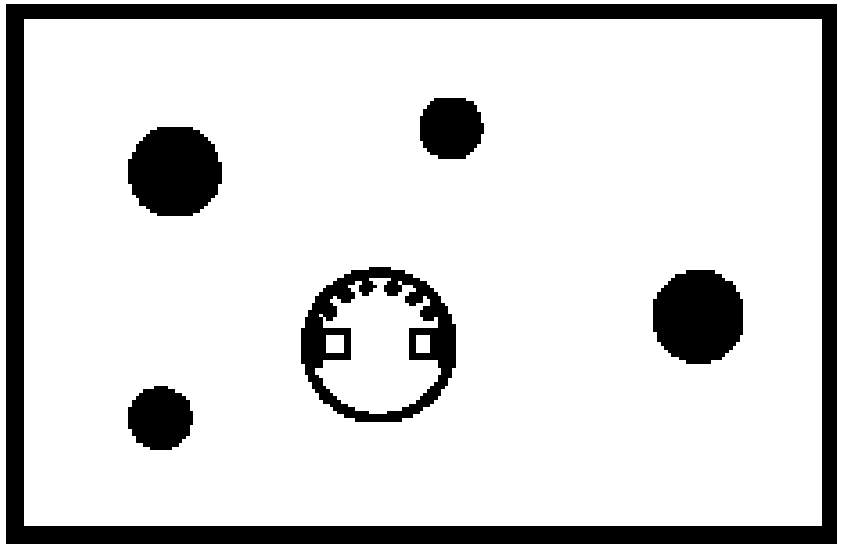


# Catégoriser dans l'action

## Scheier, Pfeifer and Kunyioshi (1998)

- Tâche:
  - Distinguer parmi des petits et grands cylindres

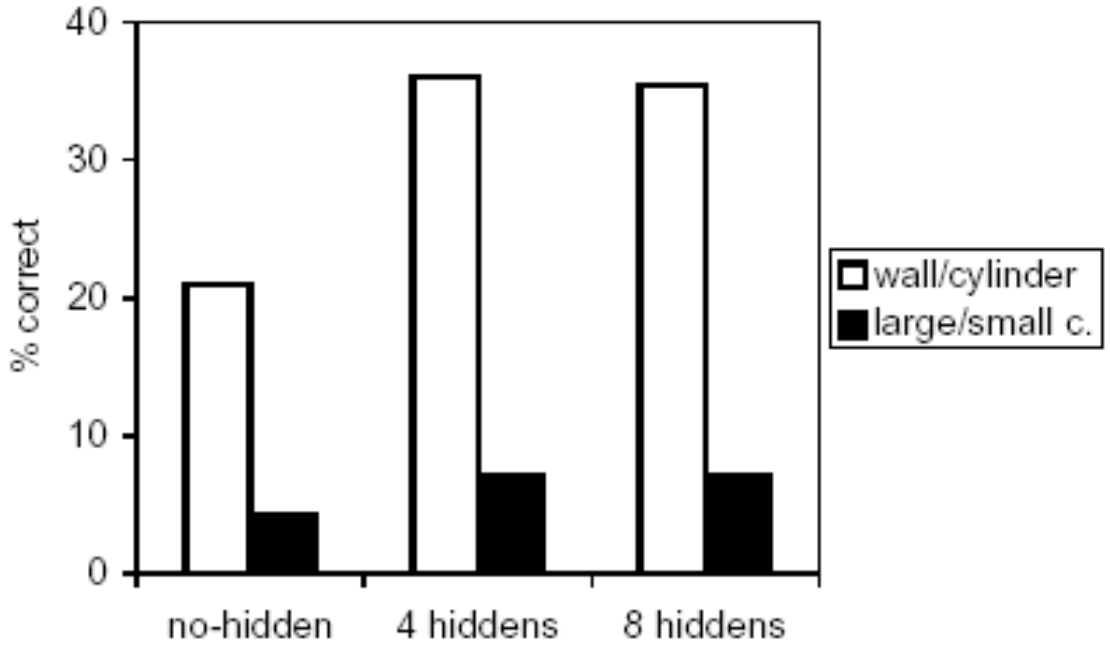
- Problème:
  - Étant donnés les capacités sensorielles, les deux classes d'objets génèrent des inputs sensoriels similaires à des distances différentes.
  - Problème de type 2 (Clark and Thornton 1994): le « mapping » input-output est compliqué par le fait que les régularités sont marginales ou cachées dans les patterns d'entrée.



# Catégoriser dans l'action

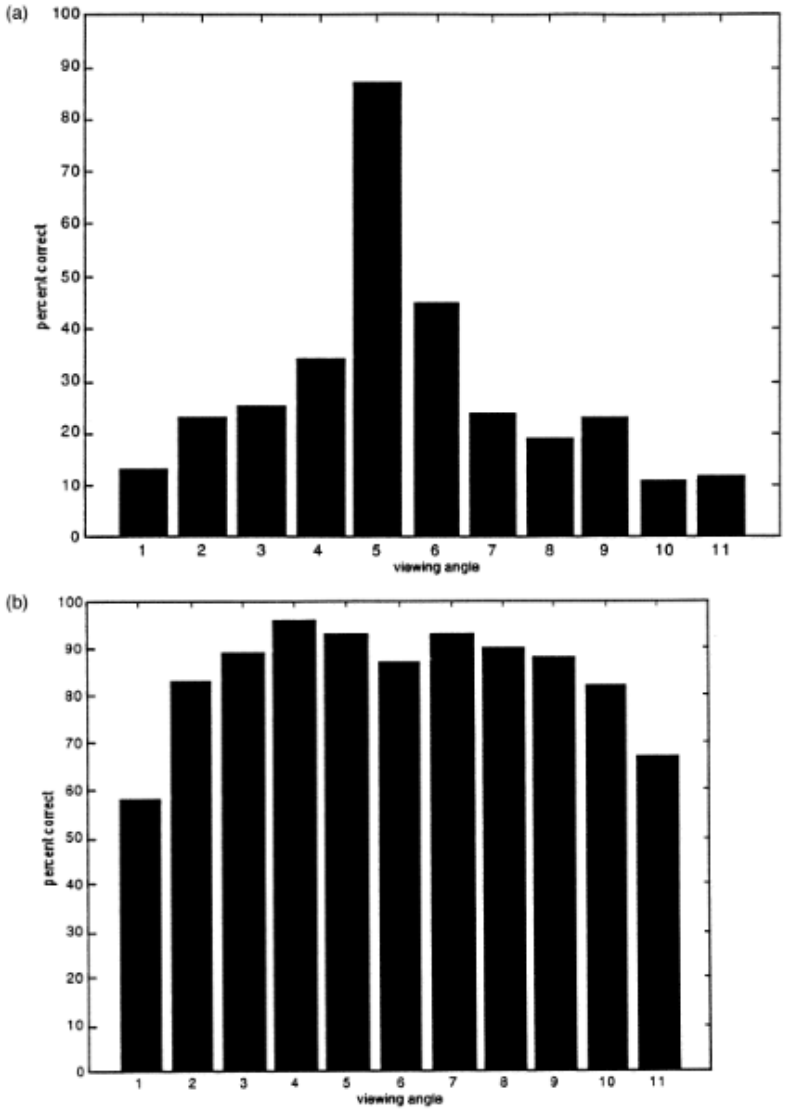
## Scheier, Pfeifer and Kunyioshi (1998)

- Solution non encarnée / située:
  - Représentation: une couche cachée, apprentissage supervisé, et représentation au niveau de la couche cachée.
  - Bref, chercher à extraire les régularités pertinentes uniquement au niveau du « cerveau ».



# Catégoriser dans l'action
## Scheier, Pfeifer and Kunyioshi (1998)

- Solution non encarnée / située:
  - Représentation: une couche cachée, apprentissage supervisé, et représentation au niveau de la couche cachée.
  - Bref, chercher à extraire les régularités pertinentes uniquement au niveau du « cerveau ».

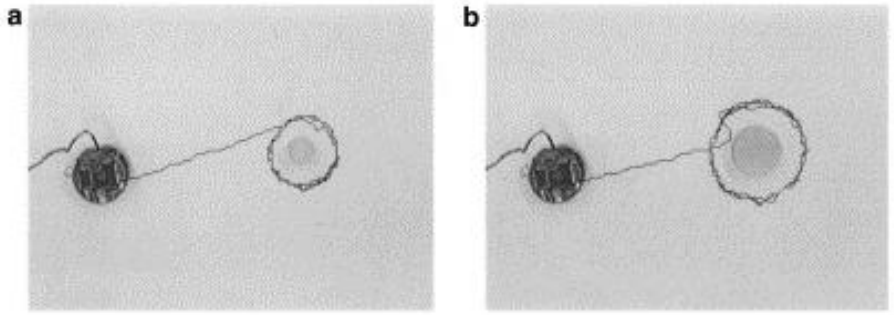



Download: Download full-size image

Fig. 15. Performance of evolved controllers: (a) agents that stopped in front of objects; (b) agents that engaged in the circling sensory–motor coordination. Performance was computed by letting the agents approach a large object from 11 different angles. Data show means taken from 20 runs for each angle.

# Catégoriser dans l'action
## Scheier, Pfeifer and Kunyioshi (1998)

- Solution encarnée / située :
  - Pas de couche cachée ni de représentation ni d'apprentissage supervisé
  - Le robot se déplace en direction des objets, tourne autour d'eux et quitte l'objet si celui-ci est un petit cylindre.
    - "Sensory patterns the robot experiences when circling a small cylinder are significantly different from those it experiences while circling a large one" (Nolfi and Floreano 2000).




Download: Download full-size image

Fig. 10. (a) SMC I agent circling around small object; (b) agent circling around large object.

# Catégoriser dans l'action
## Scheier, Pfeifer and Kunyioshi (1998)

- Solution encarnée / située:
  - Pas de couche cachée ni de représentation ni d'apprentissage supervisé
  - Le robot se déplace en direction des objets, tourne autour d'eux et quitte l'objet si celui-ci est un petit cylindre.
    - "Sensory patterns the robot experiences when circling a small cylinder are significantly different from those it experiences while circling a large one" (Nolfi and Floreano 2000).

